

3月19日

微积分, 共3题。

昼夜平分, 暖意生, 迎春分。

祝顺利!

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(3+2\sin x)^x - 3^x}{\tan^2 x}$

$$A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + \frac{2}{3}\sin x)^x - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2}{3}\sin x \cdot x}{x^2} = \frac{2}{3}$$

2. 设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续奇函数, 则 $\int_{a+(b+1)T}^{a+(b+2)T} f(x) dx$ 的取值 ()

(A) 与 (a, b, T) 均有关 (B) 与 (a, b, T) 均无关 (C) 只与 (T) 有关 (D) 只与 (a, T) 有关

$$I = \int_{a+(b+1)T}^{a+(b+2)T} f(x) dx = \int_{aT}^{aT+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx = \int_{-T}^0 f(x) dx = 0$$

故与 a, b, T 均无关, 选 B

3. 若对任意 x, y , 有 $f(x) - f(y) \leq (x - y)^2$, 求证对任意正整数 n , 任意 a, b , 有 $|f(b) - f(a)| \leq \frac{1}{n}(b - a)^2$

证: 取 $a = a_0 \leq a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n = b$.

$$a_2 = a_1 + \frac{b-a}{n}, \quad a_3 = a_2 + \frac{b-a}{n}, \quad \dots, \quad a_k = a_{k-1} + \frac{b-a}{n}$$

$$|f(b) - f(a)| = |f(a_n) - f(a_0)| = |f(a_n) - f(a_{n-1}) + f(a_{n-1}) - f(a_{n-2}) + \dots + f(a_1) - f(a_0)|$$

$$\leq |f(a_n) - f(a_{n-1})| + |f(a_{n-1}) - f(a_{n-2})| + \dots + |f(a_1) - f(a_0)|$$

$$= |a_n - a_{n-1}| + |a_{n-1} - a_{n-2}| + \dots + |a_1 - a_0|$$

$$= \left(\frac{b-a}{n}\right) \cdot n = \frac{(b-a)^2}{n} \quad \text{证毕.}$$